

TD3 - Analyse Numérique

Des polynômes familiers

On note $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des nombres premiers.

1. Donner le polynôme de degré minimal tel que pour chaque $k \in \{1, \dots, n\}$ $P(k)$ soit le k -ième nombre premier.
2. A votre avis, $P(n+1)$ est-il premier ?

Deux décompositions LU

1. On donne la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ Former la décomposition LU de A , où L est une matrice triangulaire inférieure dont les éléments diagonaux sont égaux à l'unité et U est une matrice triangulaire supérieure.
2. Calculer $D = \det A$.
3. Utiliser la factorisation précédente pour résoudre le système linéaire $Ax = b$, avec $b = [2, 3, 4, 2]$.
4. Ecrire la décomposition LU de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$
5. Résoudre le système linéaire $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 6x_2 - 5x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 2 \end{cases}$
6. En raisonnant par l'absurde, montrer que la décomposition LU est unique, si L une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et U une matrice triangulaire supérieure.

On peut obtenir les matrices L et U à partir de l'égalité $A = LU$ sans effectuer l'algorithme de Gauss :

7. En posant des inconnues pour les matrices L et U de taille 3×3 , déterminer les équations vérifiées par les coefficients de L et U .
On pourra regarder dans l'ordre la première ligne de $A = LU$, puis la première colonne, ensuite la deuxième ligne puis la deuxième colonne, ...
8. Ecrire un algorithme qui calcule L et U à partir de A sans effectuer l'algorithme de Gauss.

Méthode de Jacobi

On donne les deux systèmes linéaires :

$$\begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 12 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 10 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 12 \end{bmatrix}$$

1. Trouver les solutions exactes.
2. Résoudre chaque système par la méthode itérative de Jacobi, à partir du vecteur initial $x^{(0)} = (0, 0)^T$, jusqu'au vecteur $x^{(4)}$ inclus.
3. Expliquer qualitativement le comportement différent des deux suites de vecteurs.

Une décomposition LU qui se passe mal

1. Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ n'est pas décomposable sous la forme LU
2. Trouver P une matrice de permutation et B une matrice décomposable sous la forme LU telles que $B = PA$ et déduire une factorisation LU de la matrice B .
3. Utiliser ce résultat pour résoudre $A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Vers la résolution des équations différentielles

Seule une infime minorité des équations différentielles est soluble mathématiquement.

Nous verrons dans la suite comment obtenir des solutions approchées d'équations différentielles. Regardons par exemple le problème de Cauchy suivant défini sur l'intervalle $[0, 1]$:

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

Par exemple, ces problèmes regroupent

- l'équation décrivant le lancer d'une balle $kv(t) + m \frac{dv(t)}{dt} = \vec{G}$
- l'équation décrivant la charge d'un condensateur $R \frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C} q(t) = E$
- l'équation décrivant la vitesse d'un parachutiste $m \frac{dv(t)}{dt} - g - \frac{1}{2} \rho v(t)^2 SC_x = 0$

1. Parmi les équations ci-dessus, lesquelles sont des équations différentielles linéaires ?
2. Parmi les équations linéaires, lesquelles sont à coefficients constants ? Reprenons la forme générale du début

de l'exercice. L'idée des méthodes numériques que nous utiliserons est de discrétiser l'intervalle $[0, 1]$ en n sous-intervalles de longueur $h = 1/n$. On définit alors

$$t_i = ih \quad \text{et} \quad y_i = y(t_i)$$

Une solution approchée sera donnée par la valeur de y_i pour $i = 0, \dots, n$.

3. En intégrant l'équation différentielle sur l'intervalle $[t_i, t_{i+1}]$, déterminer une relation entre y_i et y_{i+1} .
4. On ne peut pas calculer l'intégrale présente dans l'équation que vous avez trouvée. Proposez 3 méthodes différentes pour obtenir une valeur approchée de cette intégrale et résoudre l'équation de départ de manière approchée. Chacune de ces méthodes conduira à un algorithme classique de résolution approchée de l'équation différentielle.

Nous les détaillerons au prochain TD.